Carte mentale du système immunitaire

I. Introduction

- **Système immunitaire** : ensemble complexe d'organes et de tissus
  - **Cellules de l'immunité innée** : circulent en permanence
  - **Cellules de l'immunité adaptative** : circulent en permanence
- **Propriétés essentielles** :
  - **Échange d'informations** :
    - Contacts membranaires intercellulaires
    - Libération de médiateurs solubles
    - Échanges avec d'autres systèmes (neuro-immuno-endocriniens)
  - **Bras effecteur performant** : protection de l'intégrité de l'organisme
  - **Régulation forte** : maintien de l'homéostasie et réponse immunitaire adaptée
- **Dérèglements pathologiques** :
  - Déficits immunitaires
  - Maladies auto-immunes
  - États d'hypersensibilité

II. Les cellules et autres acteurs du système immunitaire

- **Cellules immunocompétentes** :
  - **Lymphocytes**
  - **Granulocytes**
  - **Monocytes/Macrophages**
  - **Cellules dendritiques**
- **Origine** : Cellule souche hématopoïétique pluripotente
  - **Auto-renouvellement et différentiation** :
    - **Progéniteurs myéloïdes** : granulocytes, monocytes/macrophages, cellules dendritiques
    - **Progéniteurs lymphoïdes** : lymphocytes T, B, NK, ILC, NKT, MAIT
- **Nouveaux rôles** :
  - **Cellules épithéliales**
  - **Cellules endothéliales**
  - **Plaquettes**

III. Les organes du système immunitaire

- **Organes lymphoïdes primaires** :
  - **Moelle osseuse**
  - **Thymus**
- **Organes lymphoïdes secondaires** :
  - **Ganglions lymphatiques**
  - **Rate**
  - **Tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)** :
    - Plaques de Peyer
    - Appendice
    - Amygdales

IV. Le système immunitaire en action

- **Exemple** : Réponse à une infection bactérienne extracellulaire avec une porte d'entrée cutanée
  - **Barrière physique** : épiderme
    - Compétition avec la flore commensale cutanée
    - Peptides et enzymes antibactériens
  - **Effraction de la barrière** : coupure, piqûre
  - **Reconnaissance par les cellules immunitaires innées** :
    - **Macrophages**
    - **Cellules dendritiques immatures**
    - **Phagocytose** et réponse inflammatoire
  - **Modification de la perméabilité vasculaire** :
    - **Granulocytes neutrophiles** : élimination des bactéries
    - **Cellules dendritiques immatures** : maturation et migration vers les organes lymphoïdes secondaires
  - **Interaction tripartite** :
    - **Lymphocytes B**
    - **Lymphocytes T CD4+**
    - **Activation efficace et prolifération clonale** :
      - **Lymphocytes mémoires**
      - **Plasmocytes** : production d'anticorps
      - **Destruction des bactéries** : activation du complément ou phagocytose par les macrophages
  - **Réparation tissulaire** : restauration de l'intégrité de l'épithélium

Presented with xmind